Fatec Votorantim

Centro Paula Souza

Entrega Técnica para Validação

Projeto: OpenCEP

Empresa Parceira: CS Prime

Equipe Executora: Bruno Felipe de Souza Araujo

Data da Entrega: 10/10/2025

Versão da Entrega: v1.0.1

1. Descrição da Entrega

Esta entrega consiste na versão v1.0.1 da plataforma OpenCEP, uma aplicação web completa para consulta e gerenciamento de Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) do Brasil. O funcionamento principal ocorre através de uma interface web intuitiva que permite aos usuários não apenas consultar endereços, mas também popular e atualizar a base de dados local. Adicionalmente, a plataforma expõe uma API RESTful para permitir a integração e automação de consultas por sistemas externos. A solução é construída em Python com o framework Flask e utiliza um banco de dados SQLite (OpenCEP.db), cuja estrutura é criada por script e os dados são carregados dinamicamente pela própria aplicação.

2. Escopo Incluído nesta Entrega

- Plataforma Web Interativa (index.html):
  - Consulta Individual de CEP: Campo para inserção de um CEP que retorna o endereço completo.
  - Consulta Reversa por Filtros: Funcionalidade de busca que permite encontrar endereços filtrando por UF, cidade e logradouro, sem a necessidade de informar o CEP.
  - Consulta de CEPs em Lote: Módulo para upload de arquivos (CSV) contendo múltiplos filtros de CEPs
  - Download do resultado consolidado da consulta em arquivo (CSV).

- Módulo de Carga de Dados: Interface dedicada a popular o banco de dados ou realizar atualizações de endereços a serem consultados, através do upload de arquivos de dados compactados (formato .ZIP) referente a tabelas oficiais da plataforma de dados Sidra / IBGE referente ao censo 2022. (Disponível em: Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos | IBGE).

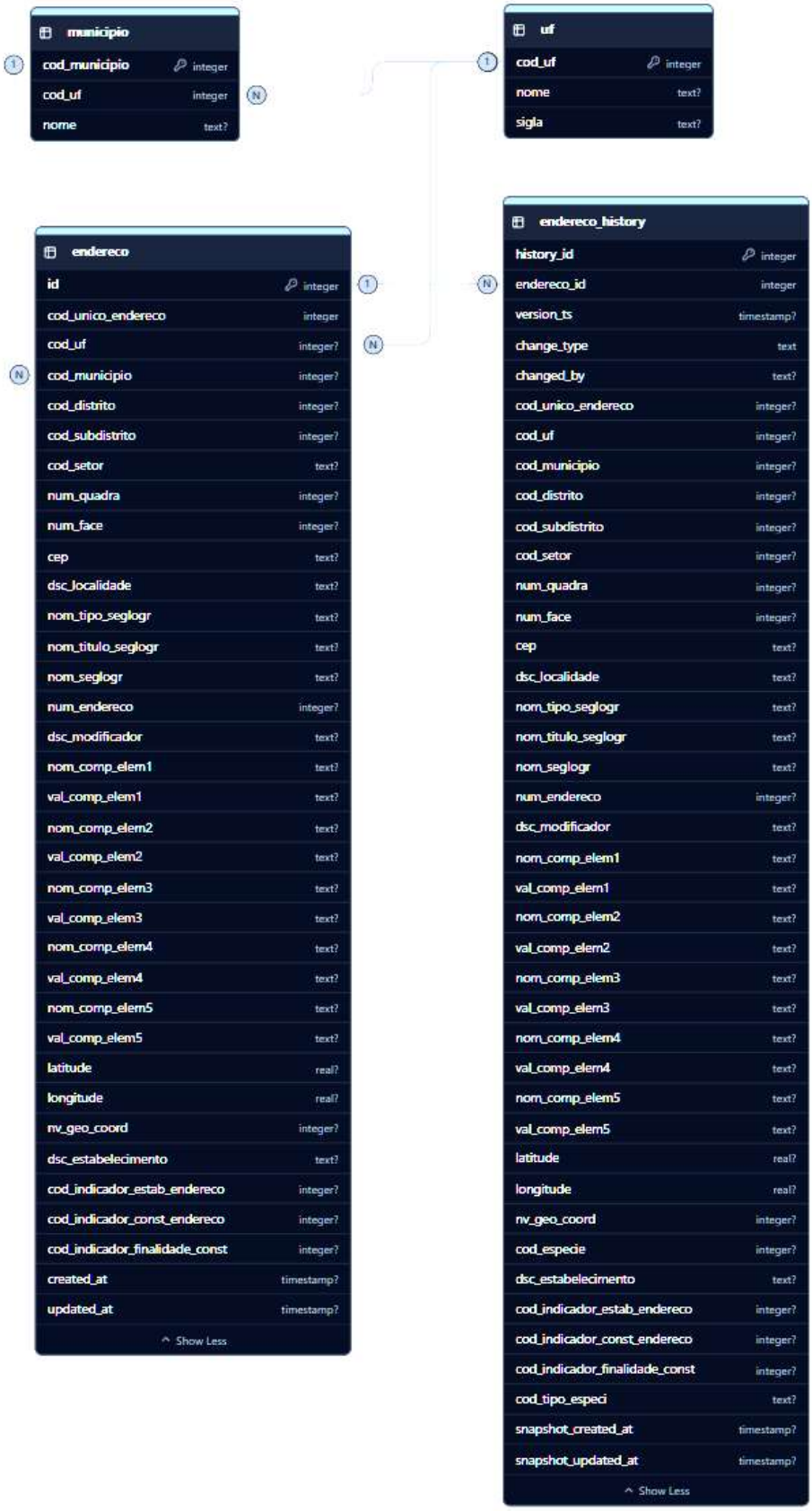
- API RESTful para Integração:
  - Endpoint GET /api/v1/cep/{cep} para consulta programática de um CEP específico.
  - Endpoint POST /api/v1/ceps para requisição de lotes através da passagem dos filtros utilizando JSON via API.
- Base de Dados e Estrutura:
  - Script SQL (criacaoBancoDadosEnderecos.sql) para a criação da estrutura do banco de dados SQLite.
  - Lógica de aplicação para processar e inserir os dados de endereçamento no banco a partir dos arquivos fornecidos na interface web.
- Configuração e Ambiente:
  - Arquivo config.json para parametrização da aplicação.
  - Arquivo requirements.txt com todas as dependências para garantir a replicabilidade do ambiente de execução.
- Dicionário de Dados e Diagrama da Base
  - A estrutura de dados do OpenCEP foi projetada para armazenar informações de endereçamento de forma normalizada e eficiente, garantindo a integridade dos dados e a capacidade de auditoria através de um sistema de versionamento.
- Arquivo de logs do sistema (app.log)

Fatec Votorantim

Centro Paula Souza

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

O diagrama abaixo ilustra as principais tabelas e seus relacionamentos.



Dicionário de Dados Detalhado

Tabela: uf

Armazena as Unidades Federativas do Brasil.

Campo	Tipo de Dado	Descrição
cod_uf	INTEGER	**Chave Primária.** Código numérico da UF, conforme padrão IBGE.
nome	TEXT	Nome por extenso da Unidade Federativa (ex: "São Paulo").
sigla	TEXT	Sigla da Unidade Federativa (ex: "SP").

Tabela: municipio

Armazena os municípios brasileiros e sua relação com a UF.

Campo	Tipo de Dado	Descrição
cod_municipio	INTEGER	Chave Primária. Código numérico do município, conforme padrão IBGE.
cod_uf	INTEGER	Chave Estrangeira. Referência uf(cod_uf).
nome	TEXT	Nome por extenso do município.

Tabela: endereco

Tabela principal que armazena os detalhes de cada registro de endereço.

Campo	Tipo de Dado	Descrição
id	INTEGER	Chave Primária. Identificador sequencial único para cada registro na tabela.
cod_unico_endereco	INTEGER	Código de identificação único do endereço na base de dados de origem (ex: CNEFE do IBGE).
cod_uf	INTEGER	Chave Estrangeira. Código da Unidade Federativa. Referencia uf(cod_uf).
cod_municipio	INTEGER	Chave Estrangeira. Código do Município. Referencia municipio(cod_municipio).
cod_distrito	INTEGER	Código do Distrito.
cod_subdistrito	INTEGER	Código do Subdistrito.
cod_setor	TEXT	Código do Setor Censitário.
num_quadra	INTEGER	Número da quadra dentro do setor censitário.
num_face	INTEGER	Número da face da quadra.
cep	TEXT	Código de Endereçamento Postal.
dsc_localidade	TEXT	Descrição da localidade ou bairro.
nom_tipo_seglogr	TEXT	Tipo do segmento de logradouro (ex: "Rua", "Avenida", "Praça").
nom_titulo_seglogr	TEXT	Título associado ao logradouro (ex: "Doutor", "Presidente", "General").
nom_seglogr	TEXT	Nome do logradouro (ex: "Paulista", "da Sé").
num_endereco	INTEGER	Número do endereço no logradouro.
dsc_modificador	TEXT	Modificador do endereço (ex: "lado ímpar", "km 10", "antigo").
nom_comp_elem1	TEXT	Nome do primeiro complemento (ex: "BLOCO").
val_comp_elem1	TEXT	Valor do primeiro complemento (ex: "A").
nom_comp_elem2	TEXT	Nome do segundo complemento (ex: "ANDAR").
val_comp_elem2	TEXT	Valor do segundo complemento (ex: "10").

nom_comp_elem3	TEXT	Nome do terceiro complemento (ex: "APARTAMENTO")
val_comp_elem3	TEXT	Valor do terceiro complemento (ex: "101").
nom_comp_elem4	TEXT	Nome do quarto complemento.
val_comp_elem4	TEXT	Valor do quarto complemento.
nom_comp_elem5	TEXT	Nome do quinto complemento.
val_comp_elem5	TEXT	Valor do quinto complemento.
latitude	REAL	Coordenada geográfica de latitude.
longitude	REAL	Coordenada geográfica de longitude.
nv_geo_coord	INTEGER	Nível de precisão da coordenada geográfica.
cod_especie	INTEGER	Código da espécie do endereço (ex: Domicílio, Estabelecimento).
dsc_estabelecimento	TEXT	Nome ou descrição do estabelecimento, se aplicável.
cod_indicador_estab_endereco	INTEGER	Código indicador se o endereço é exclusivo de um estabelecimento.
cod_indicador_const_endereco	INTEGER	Código indicador do tipo de construção no endereço.
cod_indicador_finalidade_const	INTEGER	Código indicador da finalidade da construção (residencial, comercial).
cod_tipo_especi	INTEGER	Código de especificação do tipo de endereço.
created_at	DATETIME	Data e hora da inserção do registro no banco de dados.
updated_at	DATETIME	Data e hora da última atualização do registro.

Tabela: endereco_history

Tabela de auditoria que armazena um snapshot do registro da tabela endereco antes de qualquer alteração (INSERT, UPDATE, DELETE).

Campo	Tipo de Dado	Descrição
history_id	INTEGER	Chave Primária. Identificador sequencial único para cada registro de histórico.
endereco_id	INTEGER	Chave Estrangeira. Referencia o id do registro original na tabela endereco.
version_ts	DATETIME	Data e hora exatas em que a alteração ocorreu.
change_type	TEXT	Tipo da operação que gerou o histórico: 'INSERT', 'UPDATE' ou 'DELETE'.
changed_by	TEXT	Campo reservado para identificar o usuário ou processo que realizou a alteração.
cod_unico_endereco	INTEGER	Snapshot do campo cod_unico_endereco.
cod_uf	INTEGER	Snapshot do campo cod_uf.
cod_municipio	INTEGER	Snapshot do campo cod_municipio.
cod_distrito	INTEGER	Snapshot do campo cod_distrito.
cod_subdistrito	INTEGER	Snapshot do campo cod_subdistrito.
cod_setor	INTEGER	Snapshot do campo cod_setor.
num_quadra	INTEGER	Snapshot do campo num_quadra.
num_face	INTEGER	Snapshot do campo num_face.
cep	TEXT	Snapshot do campo cep.
dsc_localidade	TEXT	Snapshot do campo dsc_localidade.
nom_tipo_seglogr	TEXT	Snapshot do campo nom_tipo_seglogr.
nom_titulo_seglogr	TEXT	Snapshot do campo nom_titulo_seglogr.
nom_seglogr	TEXT	Snapshot do campo nom_seglogr.
num_endereco	INTEGER	Snapshot do campo num_endereco.
dsc_modificador	TEXT	Snapshot do campo dsc_modificador.
nom_comp_elem1	TEXT	Snapshot do campo nom_comp_elem1.

val_comp_elem1	TEXT	Snapshot do campo val_comp_elem1.
nom_comp_elem2	TEXT	Snapshot do campo nom_comp_elem2.
val_comp_elem2	TEXT	Snapshot do campo val_comp_elem2.
nom_comp_elem3	TEXT	Snapshot do campo nom_comp_elem3.
val_comp_elem3	TEXT	Snapshot do campo val_comp_elem3.
nom_comp_elem4	TEXT	Snapshot do campo nom_comp_elem4.
val_comp_elem4	TEXT	Snapshot do campo val_comp_elem4.
nom_comp_elem5	TEXT	Snapshot do campo nom_comp_elem5.
val_comp_elem5	TEXT	Snapshot do campo val_comp_elem5.
latitude	REAL	Snapshot do campo latitude.
longitude	REAL	Snapshot do campo longitude.
nv_geo_coord	INTEGER	Snapshot do campo nv_geo_coord.
cod_especie	INTEGER	Snapshot do campo cod_especie.
dsc_estabelecimento	TEXT	Snapshot do campo dsc_estabelecimento.
cod_indicador_estab_endereco	INTEGER	Snapshot do campo cod_indicador_estab_endereco.
cod_indicador_const_endereco	INTEGER	Snapshot do campo cod_indicador_const_endereco.
cod_indicador_finalidade_const	INTEGER	Snapshot do campo cod_indicador_finalidade_const.
cod_tipo_especi	TEXT	Snapshot do campo cod_tipo_especi.
snapshot_created_at	DATETIME	Snapshot do campo created_at do registro original.
snapshot_updated_at	DATETIME	Snapshot do campo updated_at do registro original.

Visões e Triggers

- View vw_endereco_full
  - É uma visão (VIEW) que une as tabelas endereco, municipio e uf para facilitar consultas, retornando um registro de endereço completo com os nomes do município e da UF, além da sigla da UF, sem a necessidade de realizar JOINs manualmente nas consultas.

- Triggers (trg_endereco_*)
  - O sistema utiliza gatilhos (TRIGGERS) no banco de dados para automatizar a criação de registros de auditoria na tabela endereco_history.
  - trg_endereco_after_insert: Após um novo endereço ser inserido, uma cópia é salva no histórico com o tipo 'INSERT'.
  - trg_endereco_after_update: Após um endereço ser atualizado, o estado anterior à modificação é salvo no histórico com o tipo 'UPDATE'.
  - trg_endereco_before_delete: Antes de um endereço ser deletado, seu estado final é salvo no histórico com o tipo 'DELETE'.
  - trg_endereco_before_update: Garante que o campo updated_at da tabela endereco seja automaticamente atualizado com a data e hora correntes sempre que um registro for modificado.

3. Escopo Não Incluído / Fora desta Entrega

- Autenticação e Níveis de Acesso: A plataforma não possui sistema de login, perfis de usuário ou controle de acesso às funcionalidades.
- Sincronização Automática da Base: Não há um serviço que busca e aplica automaticamente as atualizações da base de dados do IBGE; a atualização depende da carga manual de arquivos na interface.
- Dashboard de Monitoramento: Inexistência de um painel com métricas de uso, logs de consulta ou estatísticas de acesso à API.
- Suporte a outros SGBDs: A aplicação foi desenvolvida e testada exclusivamente com SQLite.
- Containerização: A entrega não inclui arquivos de configuração para Docker, Kubernetes ou outras tecnologias de contêiner.
- Deploy em nuvem para testes em produção, pois devido ao tamanho da base geraria um custo para esse escopo.

4. Ambiente e Acesso

A aplicação foi projetada para ser executada em um servidor web local ou em nuvem.

- Projeto disponível em: https://github.com/Brunofsaraujo/CDN_ProjetoIntegrador4/tree/developer/OpenCEP
- Plataforma Principal: Interface Web
- URL de Acesso: http://127.0.0.1:5000 (execução local)
- Acesso à API (para integrações):
  - Consulta Individual: GET http://127.0.0.1:5000/api/v1/cep/{cep}
  - Consulta em Lote: POST http://127.0.0.1:5000/api/v1/ceps

Não são necessárias credenciais de acesso para utilizar a plataforma ou a API.

Aplicação desenvolvida para execução online mas devido custos, a presente entrega deve ser executada localmente.

5. Critérios de Validação

Para que a entrega seja considerada aceita, os seguintes critérios devem ser atendidos:

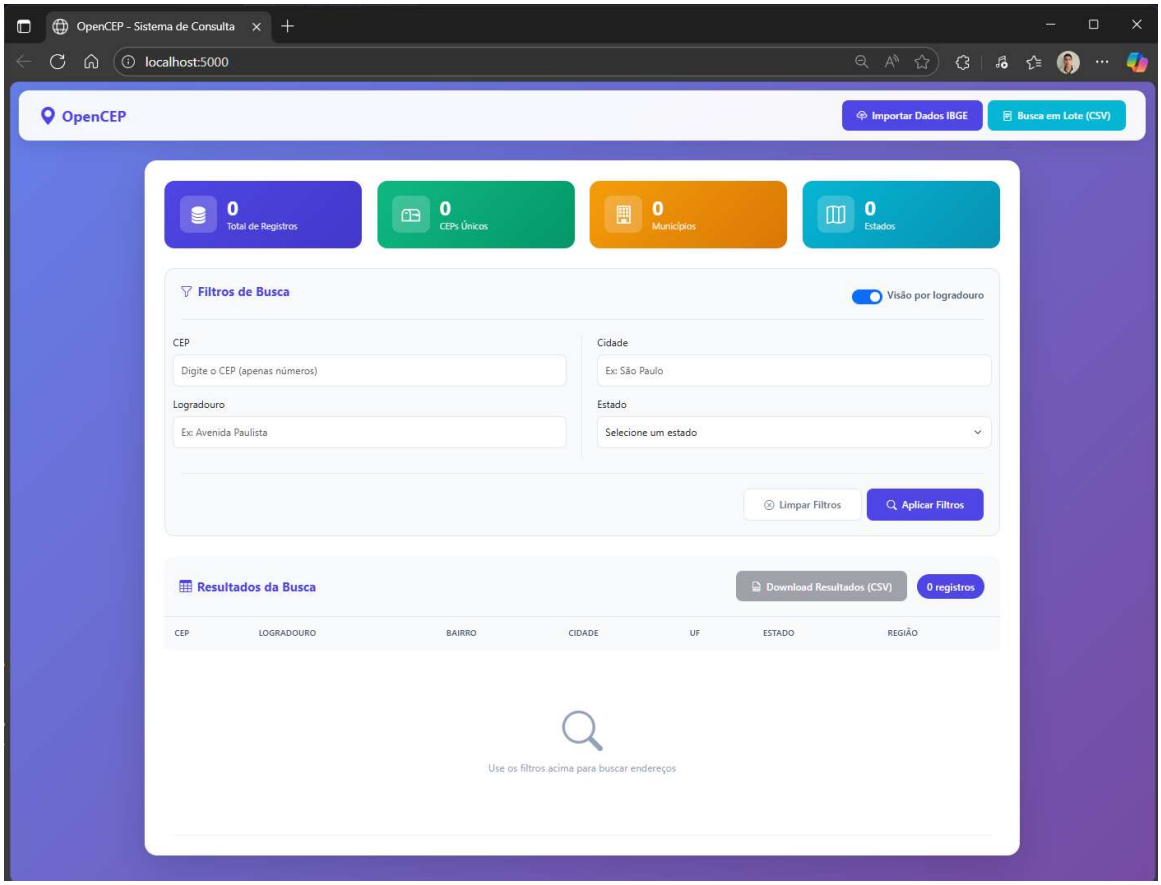
- Critério 1: A aplicação inicia corretamente e a interface web é carregada sem erros no navegador ao acessar a URL base.
- Critério 2: A funcionalidade de carga de dados permite o upload de um arquivo .zip (ex: 35_SP.zip), populando o banco de dados com os respectivos endereços.
- Critério 3: A consulta individual por um CEP válido na interface web (ex: 18110008) exibe o endereço correspondente corretamente na tela.
- Critério 4: A consulta reversa, utilizando os filtros de UF "SP" e Cidade "São Paulo", retorna uma lista de endereços que correspondem aos critérios.
- Critério 5: O upload de um arquivo modelo_busca_lote.csv na funcionalidade de consulta em lote.
- Critério 6: Download de um arquivo export_open_cep.csv com os dados de endereço.

- Critério 7: Uma requisição GET direta para o endpoint da API (/api/cep/18110008) retorna um status 200 OK e a resposta em formato JSON
- Critério 8: Uma requisição GET direta para o endpoint da API (/api/bulk-search) retorna um status 200 OK e a resposta em formato JSON com a lista de filtros enviadas por body para consulta em lote.
- Critério 9: Arquivo app.log escrevendo os logs do sistema

6. Evidências da Entrega

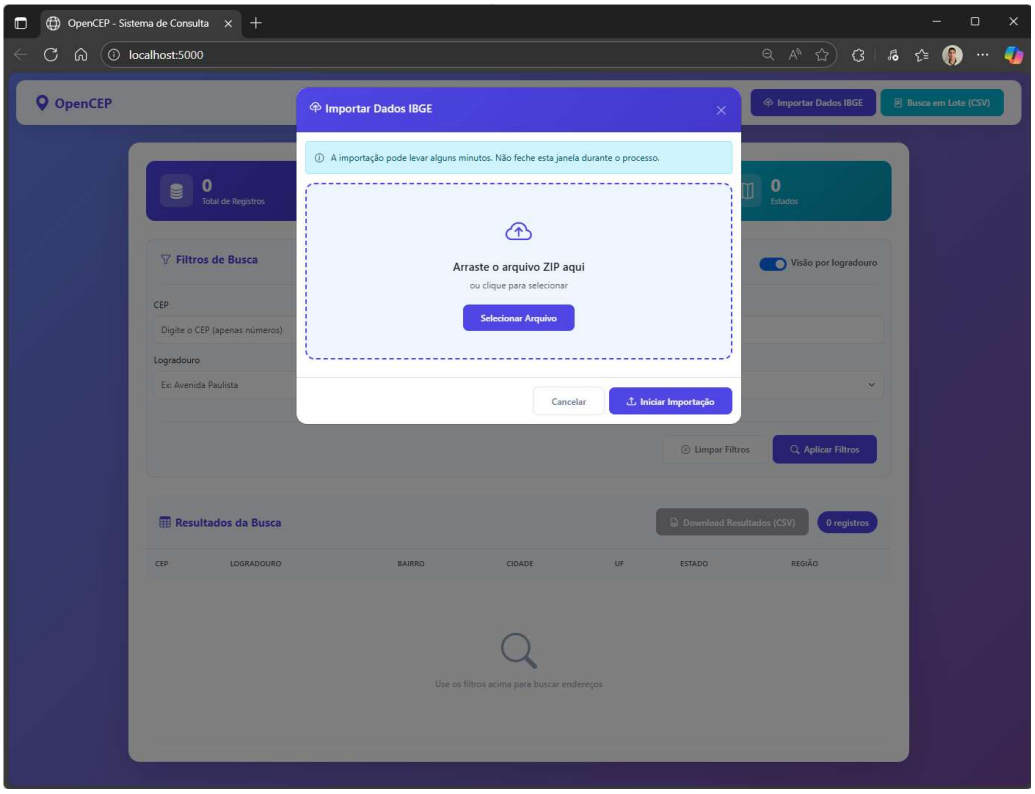
Prints demonstrando os critérios de validação.

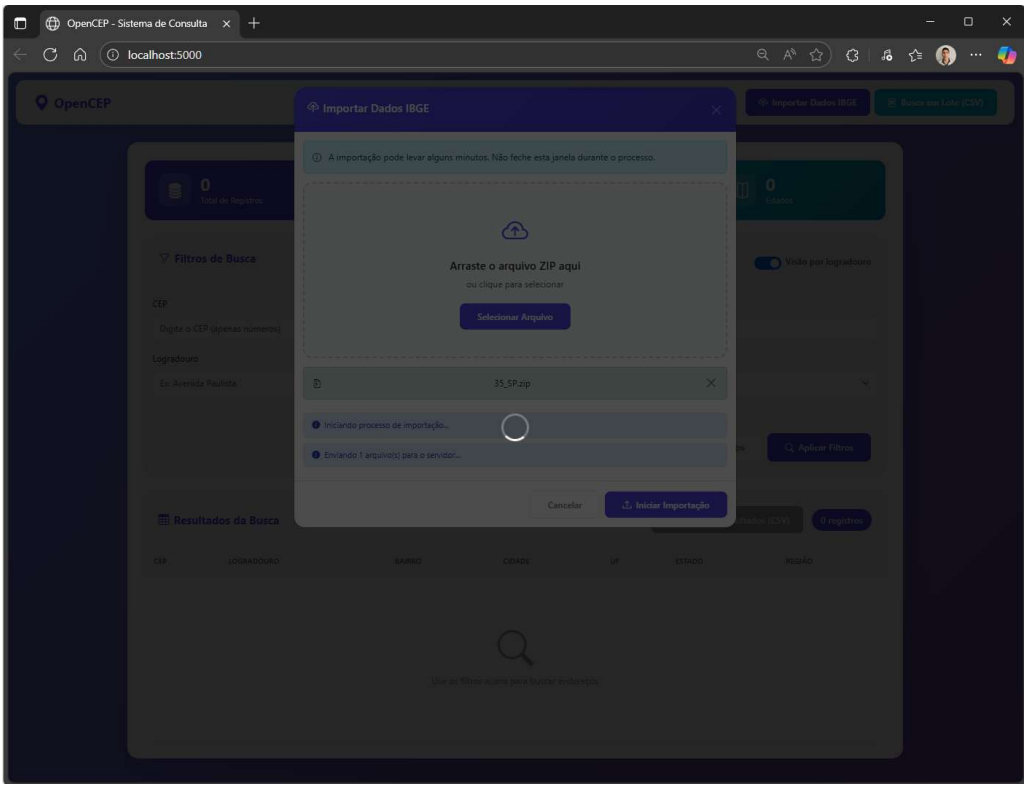
- Evidência 1 — Inicialização da Aplicação
  Print da **tela principal da plataforma OpenCEP**, exibindo a interface web carregada corretamente no navegador ao acessar a URL base, confirmando o funcionamento inicial da aplicação.



- Evidência 2 — Carga de Dados (.ZIP)

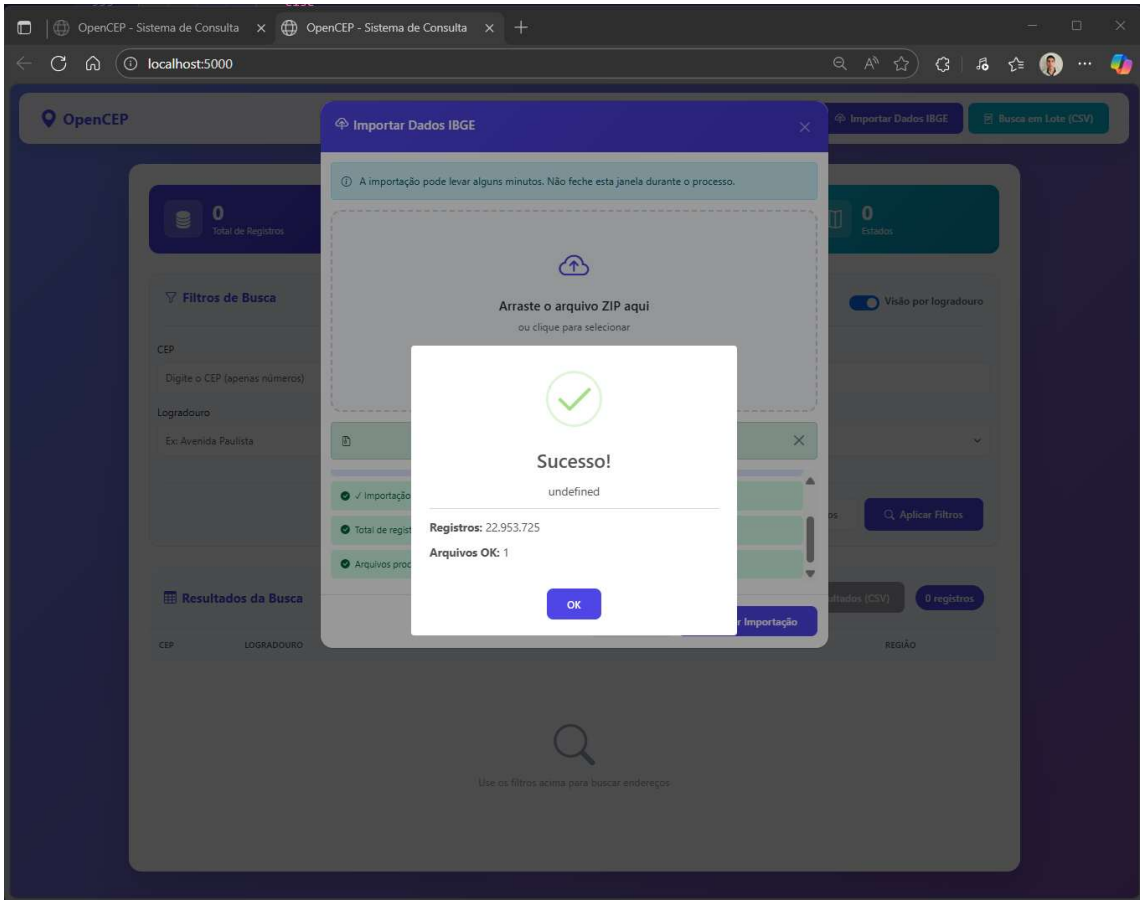
  Print da **interface de carga de dados**, mostrando o upload de um arquivo .zip (ex: 35_SP.zip) sendo realizado com sucesso e o respectivo carregamento das informações no banco de dados.

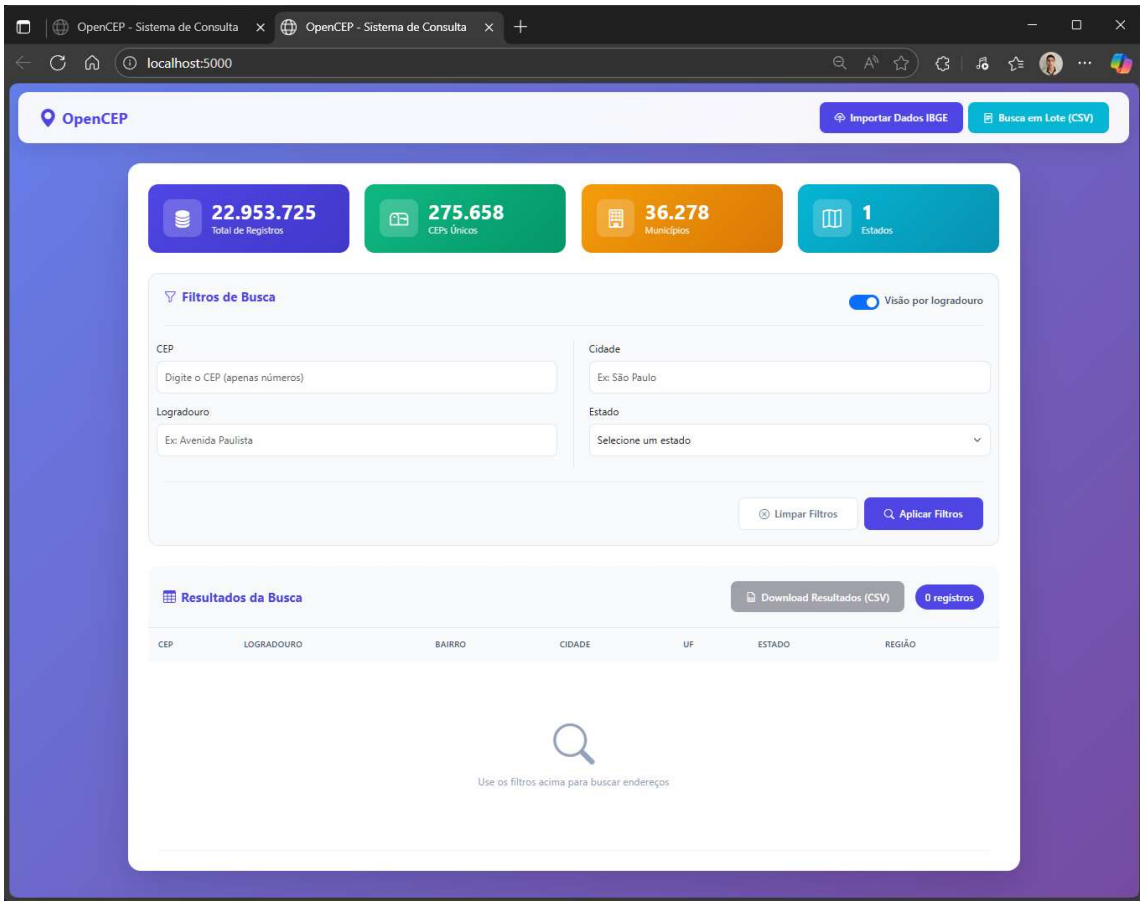




Fatec Votorantim

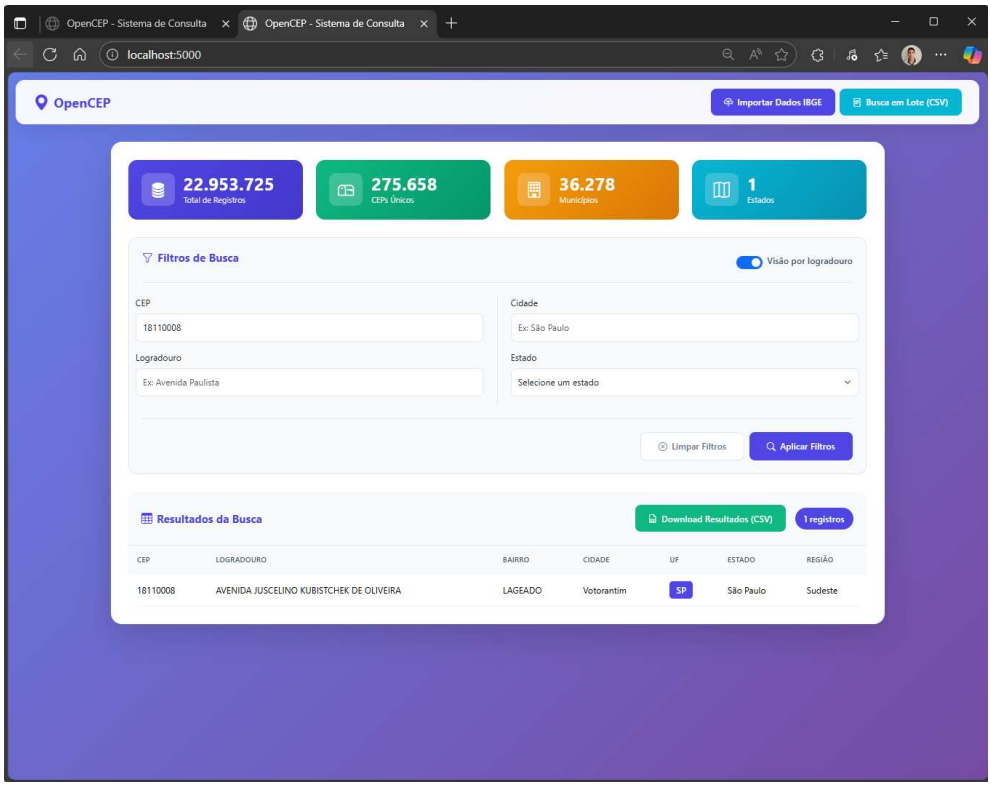
Centro Paula Souza

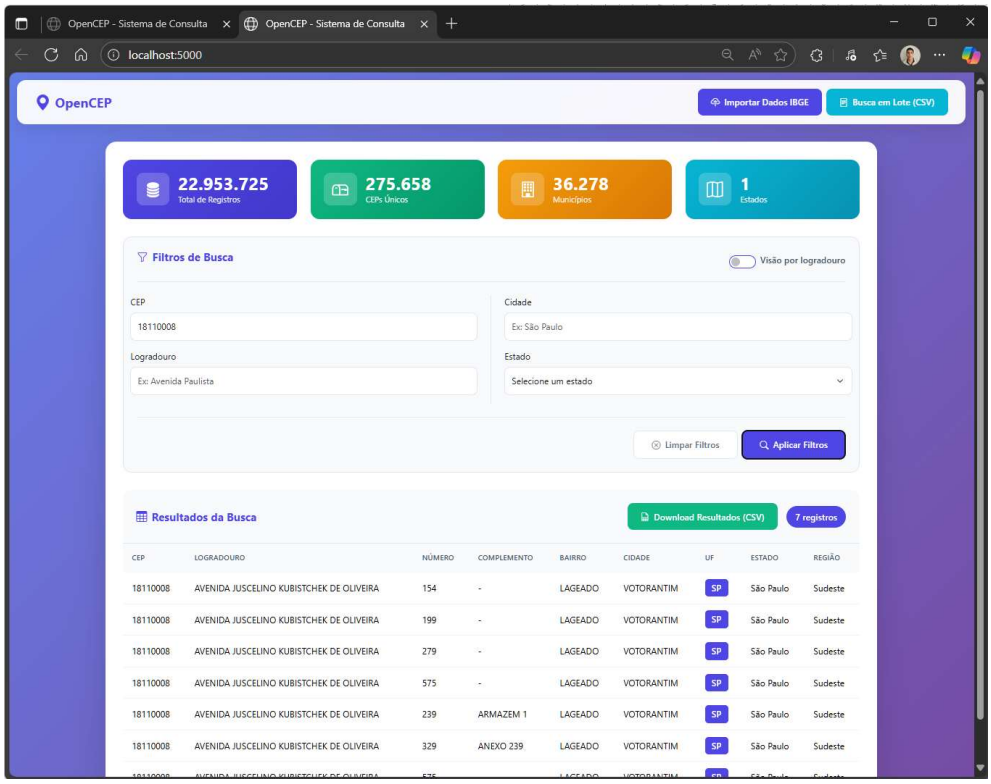




- Evidência 3 — Consulta Individual de CEP

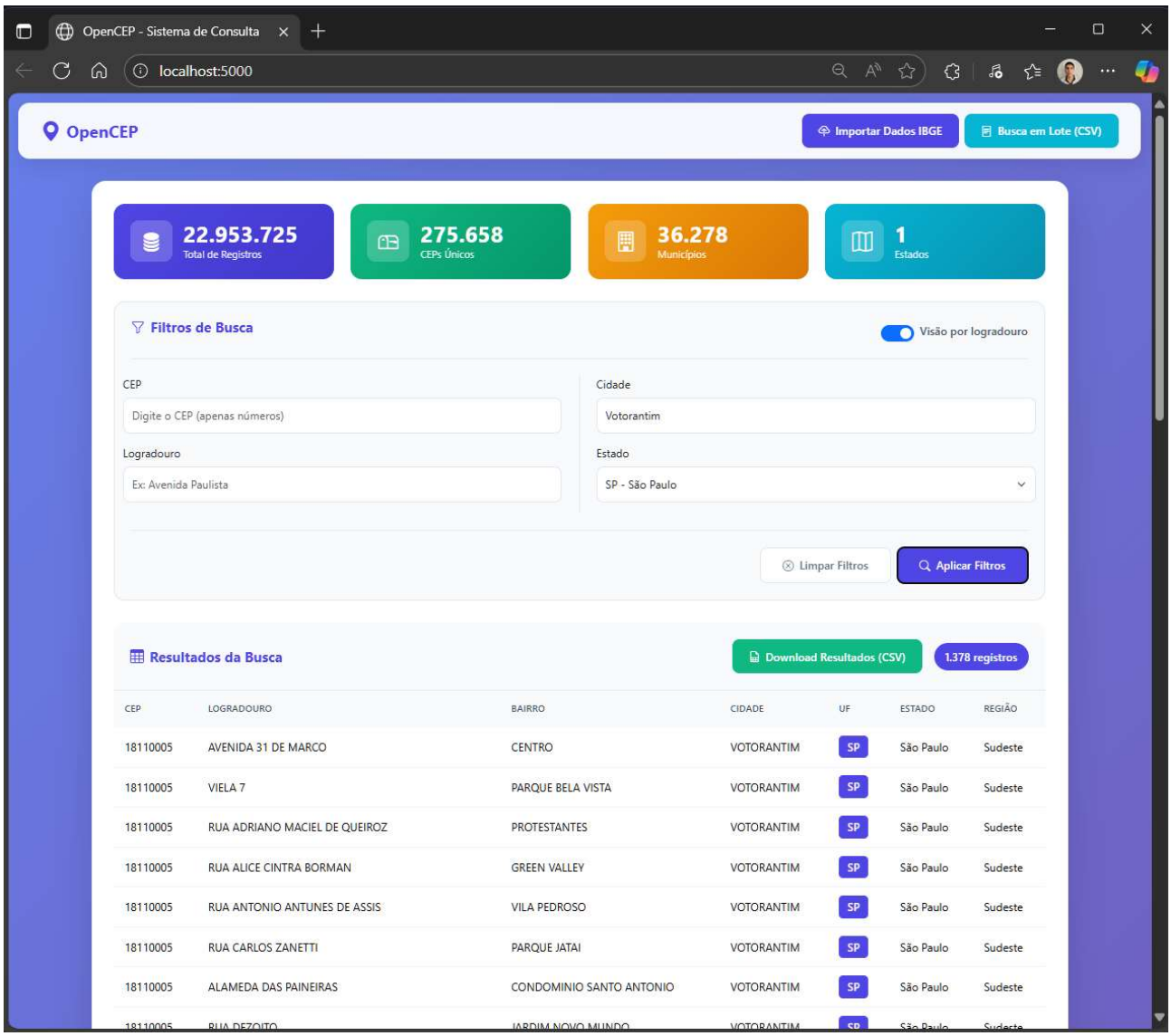
  Print do **resultado de uma consulta individual** na interface web, demonstrando a busca por um CEP válido (ex: 18110008) e o retorno correto dos dados de endereço.





- Evidência 4 — Consulta Reversa (UF + Cidade)

  Print da **consulta reversa** realizada na interface web, utilizando os filtros de **UF = "SP"** e **Cidade = "São Paulo"**, exibindo a lista de endereços correspondentes.



Fatec Votorantim

Centro Paula Souza

OpenCEP - Sistema de Consulta

localhost:5000

18110010	VIELA UM	JARDIM NOVO MUNDO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110011	RUA B	JARDIM MONTE SIAO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110011	RUA JULIO LOPES FILHO	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110011	RUA SEM DENOMINACAO	VILA GUILHERME	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110013	AVENIDA NEWTON VIEIRA SOARES	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110013	RUA SEM DENOMINACAO	VILA GUILHERME	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110020	RUA JOAO WALTER	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110025	RUA ANTONIO WALTER	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110025	RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS	GREEN VALLEY	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110028	ESTRADA DO CARAFA	CARAFA	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110030	RUA ISALTINO DIAS	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110037	RUA AUGUSTO JESUINO BAUCH	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110040	VIELA JOSE ALVES PINTO	PARQUE BELA VISTA	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110045	RUA PAULA NEY	PARQUE BELA VISTA	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110050	RUA JOSE DO CARMO MADUREIRA	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110055	RUA ALFREDO ELLIS	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110060	RUA FRANCISCO PAULA SANTOS	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110065	RUA MONTE ALEGRE	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110075	RUA MARIA AUGUSTA BAUCH	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110080	RUA ALMEIDA JUNIOR	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110085	RUA ACHILES LONGO	CENTRO	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste

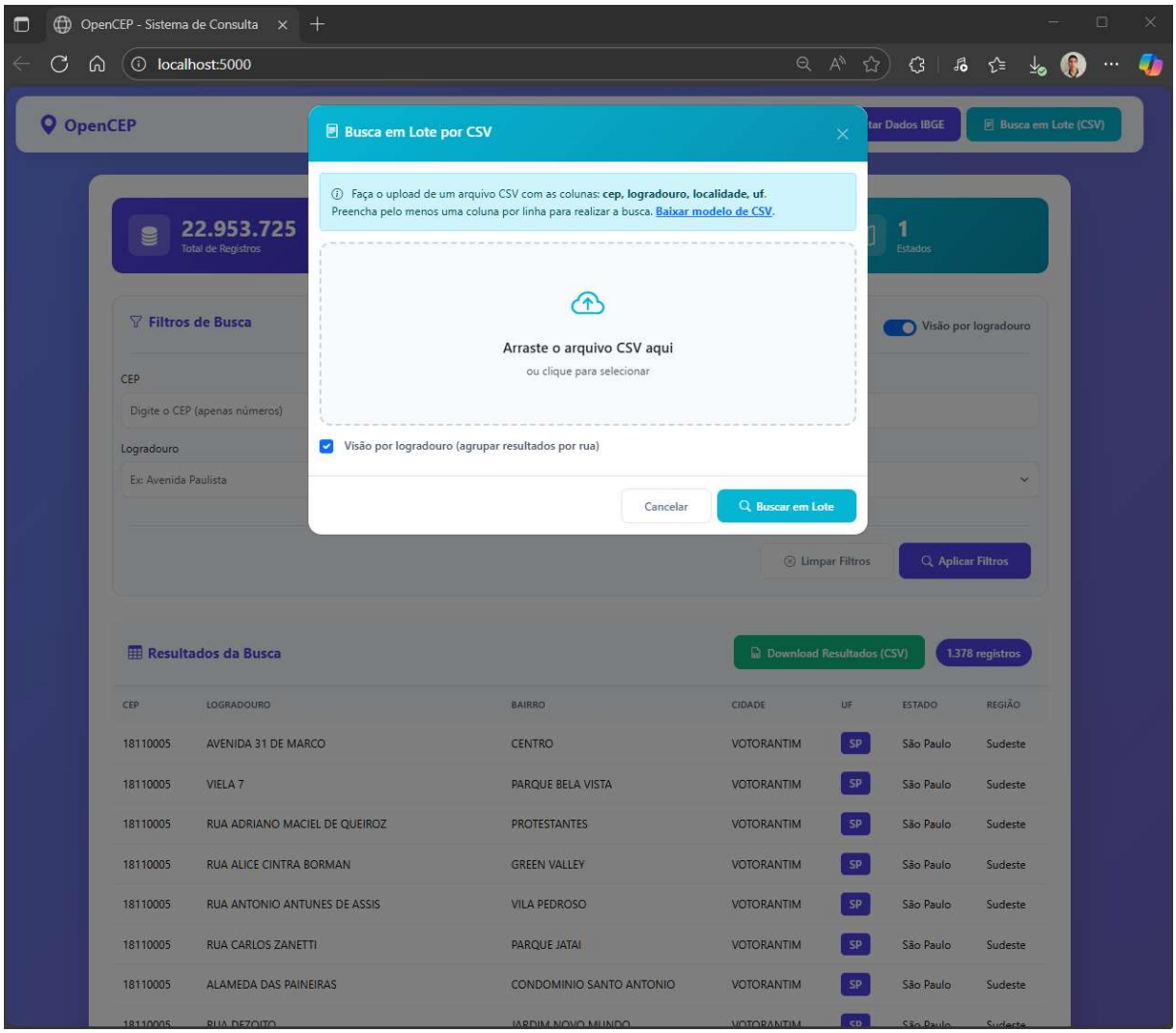
Página 1 de 28

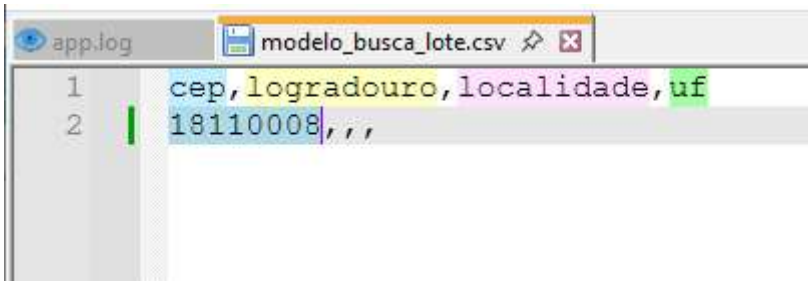
Anterior Próxima

- Evidência 5 — Consulta em Lote e Exportação

  Print demonstrando o **processo completo de consulta em lote**, incluindo:

  - Upload de um arquivo modelo_busca_lote.csv;
  - Processamento da busca;
  - Download automático do arquivo de resultados export_open_cep.csv.

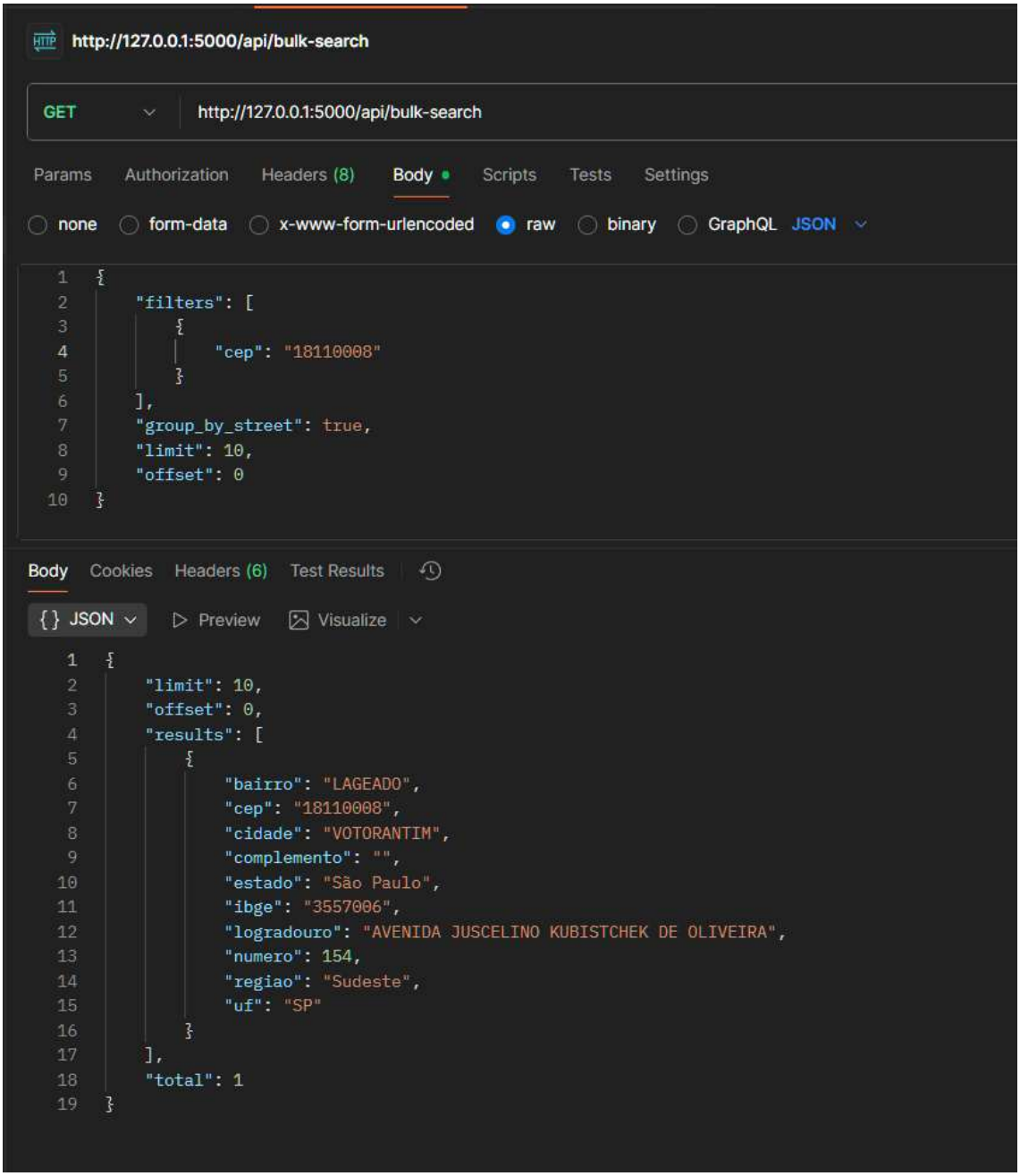




- Evidência 6 — Testes de API (GET e POST)

  Prints do **Postman** (ou ferramenta similar) demonstrando:

  - Requisição **GET** para o endpoint /api/search/18110008, com resposta **HTTP 200 OK** e corpo JSON contendo o endereço.
  - Requisição **POST** para o endpoint /api/bulk-search, com resposta **HTTP 200 OK** e retorno JSON contendo a lista de endereços correspondentes aos filtros enviados.



Fatec Votorantim

Centro Paula Souza

http://127.0.0.1:5000/api/search?cep=18110008&group_by_street=1

GET http://127.0.0.1:5000/api/search?cep=18110008&group_by_street=1

Params Authorization Headers (5) Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Body Cookies Headers (6) Test Results

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "results": [
        {
            "bairro": "LAGEADO",
            "cep": "18110008",
            "cidade": "Votorantim",
            "complemento": "",
            "estado": "São Paulo",
            "ibge": "3557006",
            "logradouro": "AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA",
            "numero": 154,
            "regiao": "Sudeste",
            "uf": "SP"
        }
    ],
    "total": 1
}
```

- Evidência 7 — Arquivo app.log escrevendo o log do sistema

app.log | modelo_busca_lote.csv

```
2025-10-10 23:29:51,415 - __main__ - INFO - Arquivo salvo em: uploads\35_SP.zip
2025-10-10 23:30:03,500 - __main__ - INFO - Extraídos 1 arquivos CSV/TXT do ZIP
2025-10-10 23:30:46,473 - __main__ - INFO - CSV lido: uploads\35_SP.csv - 22953725 linhas
2025-10-10 23:32:58,128 - __main__ - INFO - Validação OK: 22953725 registros válidos
2025-10-11 00:23:57,645 - __main__ - INFO - UPSERT executado: 22953725 linhas afetadas
2025-10-11 00:24:08,806 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:24:08] "POST /api/import HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:24:50,299 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:24:50] "GET /api/statistics HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:24:50,309 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:24:50] "GET /api/states HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:25:45,751 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:25:45] "GET /api/search?cep=18110008&group_by_street=1&limit=50&off
2025-10-11 00:26:09,990 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:26:09] "GET /api/search?cep=18110008&limit=50&offset=0 HTTP/1.1" 2(
2025-10-11 00:32:11,762 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:32:11] "GET /api/search?logradouro=AVENIDA+JUSCELINO+KUBISTCHEK+DE+
2025-10-11 00:35:43,017 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:35:43] "GET /api/states HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:36:09,509 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:36:09] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:36:09,851 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:36:09] "GET /api/states HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:36:14,376 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:36:14] "GET /api/states HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:36:19,938 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:36:19] "GET /api/statistics HTTP/1.1" 200 -
 * Running on http://localhost:5000
2025-10-11 00:36:41,589 - werkzeug - INFO - ESC[33mPress CTRL+C to quitESC[0m
2025-10-11 00:36:41,591 - werkzeug - INFO -  * Restarting with stat
2025-10-11 00:36:42,772 - werkzeug - WARNING -  * Debugger is active!
2025-10-11 00:36:42,774 - werkzeug - INFO -  * Debugger PIN: 691-004-792
2025-10-11 00:36:45,207 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:36:45] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:36:45,434 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:36:45] "GET /api/states HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:37:07,218 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:37:07] "GET /api/statistics HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:37:34,922 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:37:34] "GET /api/search?localidade=Votorantim&cod_uf=35&group_by_st
2025-10-11 00:40:17,217 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:40:17] "GET /api/states HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:40:53,830 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:40:53] "GET /api/statistics HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:42:06,644 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:42:06] "GET /api/bulk-search HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:42:13,742 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:42:13] "GET /api/bulk-search HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:43:22,933 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:43:22] "GET /api/search HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:43:43,426 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:43:43] "GET /api/search HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:44:08,800 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:44:08] "GET /api/search HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:44:18,869 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:44:18] "GET /api/search HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:45:01,089 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:45:01] "GET /api/search?cep=18110008&group_by_street=1&limit=50&off
2025-10-11 00:45:24,631 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:45:24] "GET /api/search?cep=18110008 HTTP/1.1" 200 -
2025-10-11 00:45:47,952 - werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [11/Oct/2025 00:45:47] "GET /api/search?cep=18110008&group_by_street=1 HTTP/1.1" 2(
```

Normal text file | tamanho: 4.086 linhas: 37 | Ln: 37 Col: 1 Pos: 4.087 | Windows (CR LF) | UTF-8 | INS

8. Aprovação da Validação

Responsável da Empresa Parceira: Lukas Reis de Oliveira

Assinatura: Lukas Reis de Oliveira

Data: 10/10/2025